

Iteratorer och string

Normala *STL-iteratorer* kan även användas tillsammans med `string` (se [Kapitel 24](#) för mera information). Klassen `string` har metoderna `begin()`, `end()`, `rbegin()` och `rend()` som returnerar framåt- respektive bakåtiteratörer. Man kan därför enkelt iterera igenom en sträng med hjälp av dessa. Ett program som testat om en given sträng är ett palindrom kan skrivas med hjälp av iteratörer på följande sätt:

```
#include <iostream>
#include <string>

int main (int argc, char * argv[]) {

    // verifiera antal parametrar
    if ( argc != 2 ) {
        cout << "Fel antal parametrar!" << endl;
        cout << "Användning: " << argv[0] << " sträng" << endl;
        return 1;
    }

    string S = argv[1];

    // iteratorer till första och sista tecknet
    string::iterator It1 = S.begin ();
    string::reverse_iterator It2 = S.rbegin ();

    for ( ; It1 != S.end () && It2 != S.rend (); It1++, It2++ ) {
        // är tecknen lika?
        if ( *It1 != *It2 ) {
            // tecknen olika, inget palindrom
            cout << S << " är inget palindrom" << endl;
            return 0;
        }
    }

    // alla tecken lika, vi har ett palindrom
    cout << S << " är ett palindrom!" << endl;
}
```

Körning av programmet kan t.ex. ge resultatet:

```
% ./Palindrom test
test är inget palindrom
% ./Palindrom 1234321
1234321 är ett palindrom!
% ./Palindrom saippuakivikauppias
saippuakivikauppias är ett palindrom!
%
```